

変化の荒波
激変するICT
基盤技術

インテル株式会社
データセンター・ソリューションズ
ビジネス・デベロップメント・マネージャー
高木 正貴

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

我々の置かれている環境

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

過激に変化する環境の中で

デジタル化の
破壊的影響

ビジネス効率や
俊敏性

データ:
信用・保護、統治、
プライバシー

イノベーション:
ビジネスモデル



コンシューマー向け大規模データセンターで培われた技術を基にした
新たなICT基盤がますます重要に

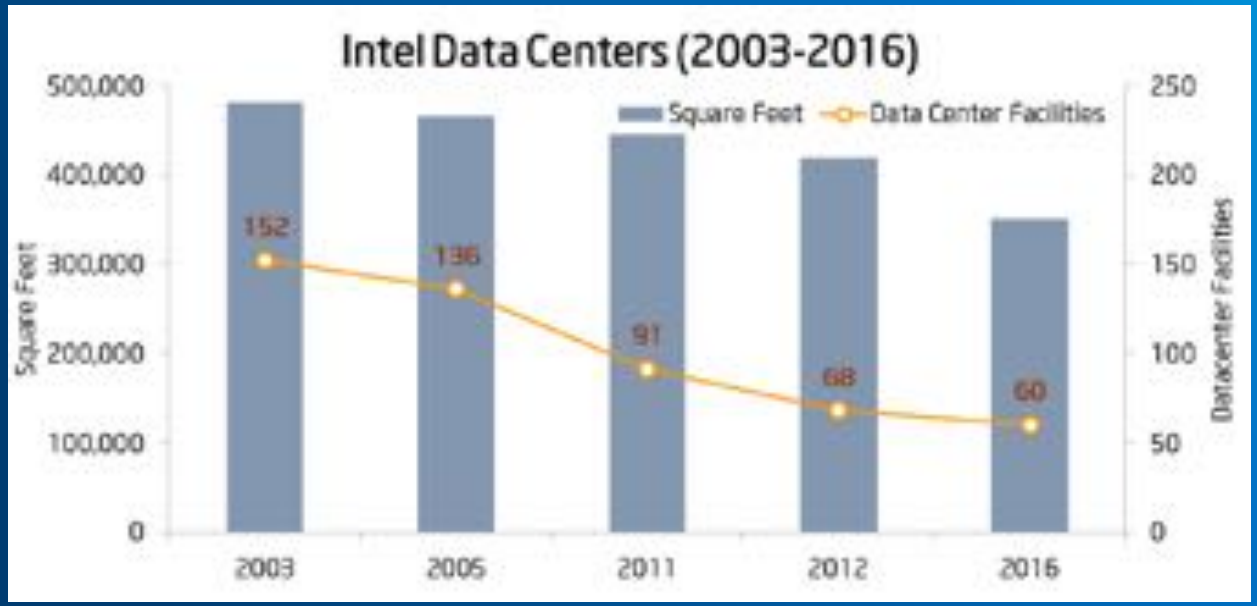
© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

データセンター変革
インテルの事例

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。



Intel ITにおけるデータセンター



© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

昔々… 第一世代



1990s



5 KW per Standard Rack
Forced Chilled Air from Ceiling
No Hot/Cold Air Segregation, PUE: >2

10 KW per Standard Rack
Ceiling Chilled Air from Row End
Hot/Cold Air Segregated, PUE: 1.40

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

第二世代

Early 2000



15 KW per Standard Rack,
Raised Floor Forced Chilled Air
Hot/Cold Air Segregated, PUE: 1.40

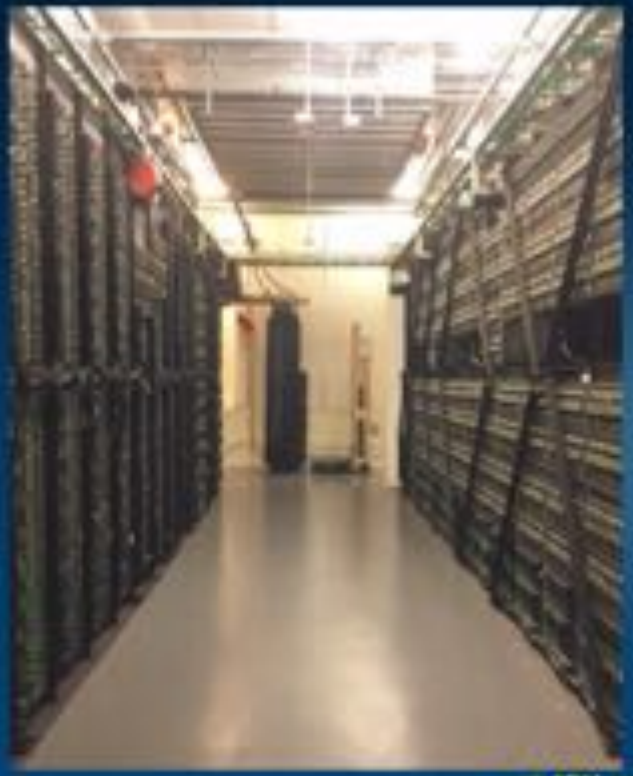
Mid 2000



30 KW per Chimney Rack,
Chilled Air from Row End
Hot/Cold Air Segregated, PUE: 1.18

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

第三世代



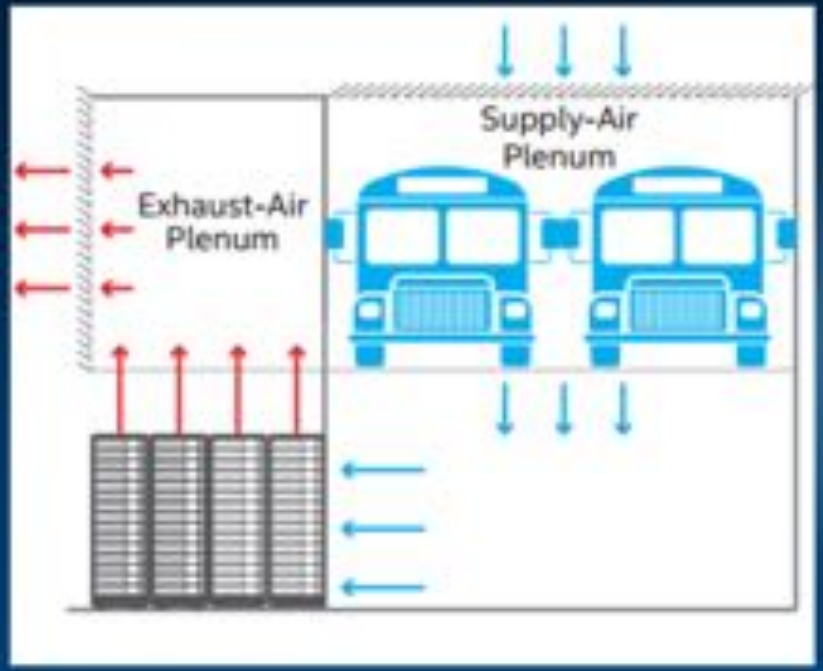
2013

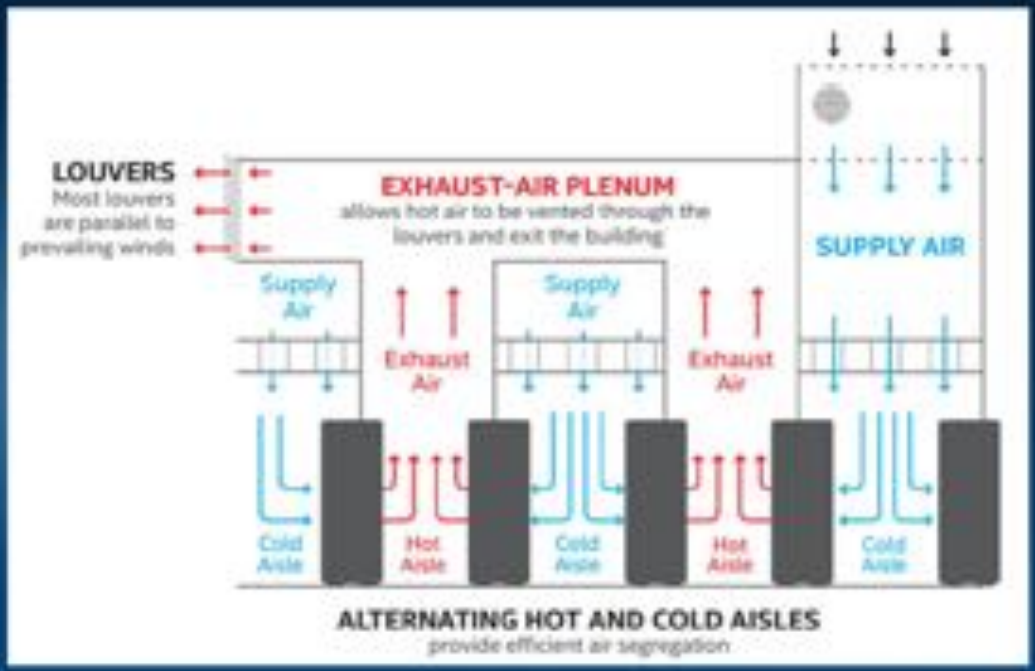


43 KW per 60U Rack, Extreme Rack Density
Free Air Cooling, Hot/Cold Air Segregated
1.06 PUE

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

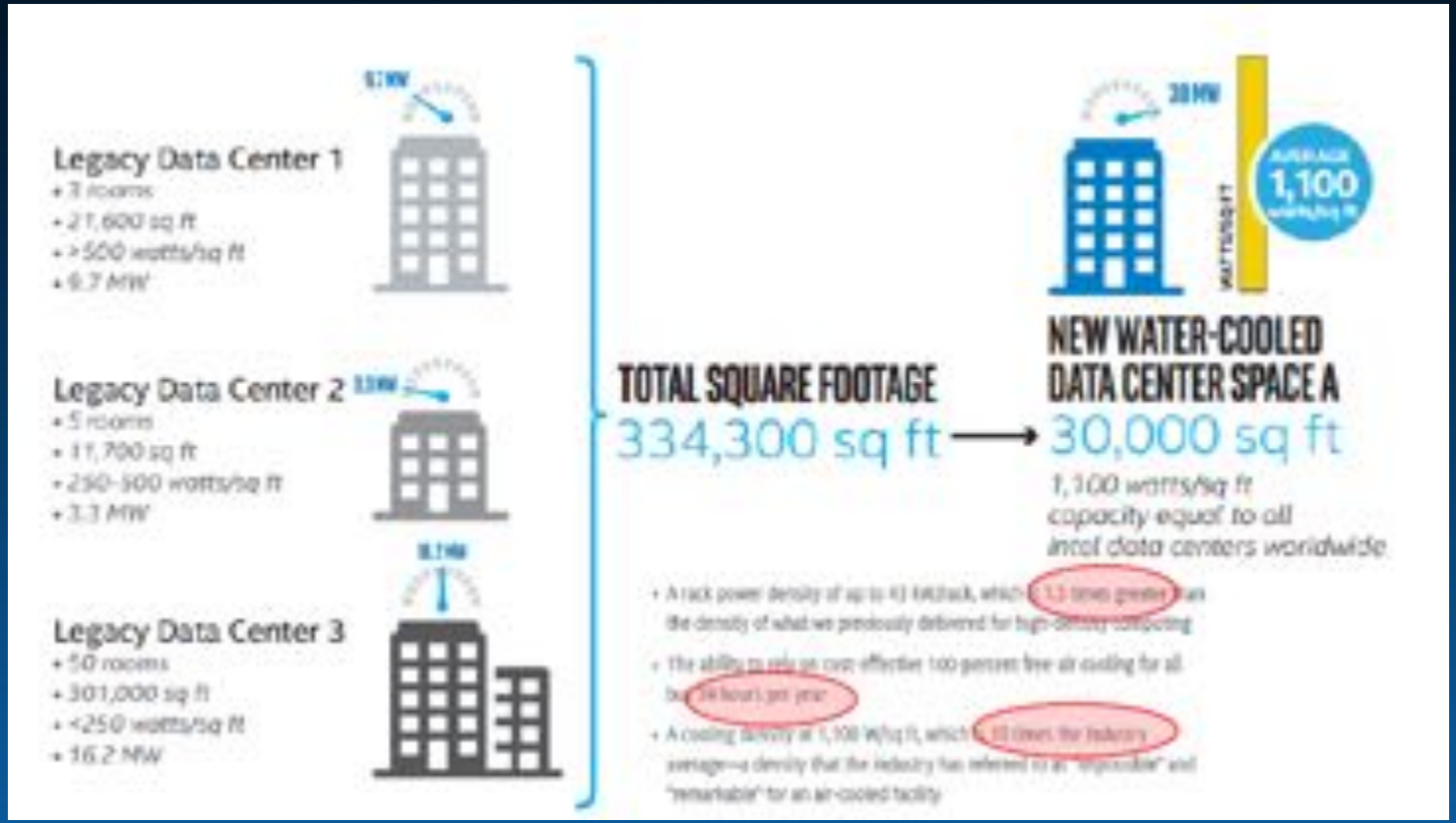
外気空冷による高効率なセンター運用





© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

高効率・高密度実装による施設コスト削減

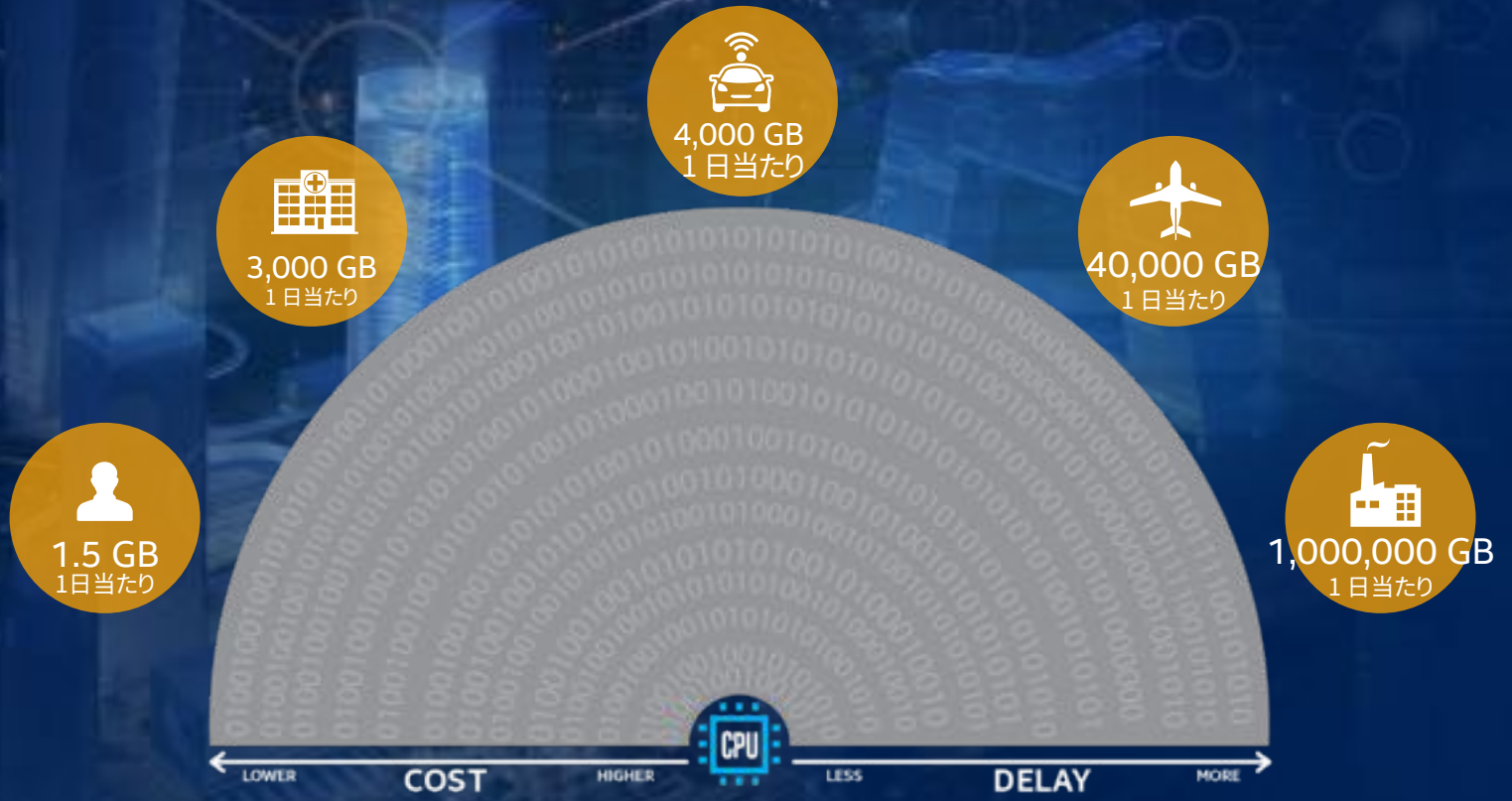


© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

メモリー変革の時

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

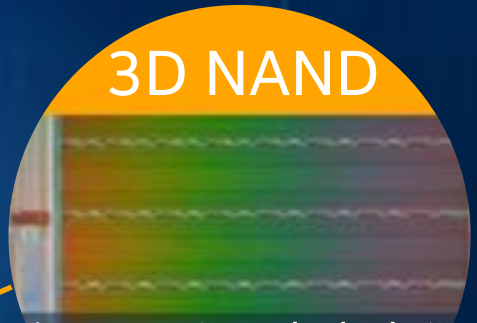
データと CPU は互いにもっと近づきたいが、
経済的条件のために引き離されている



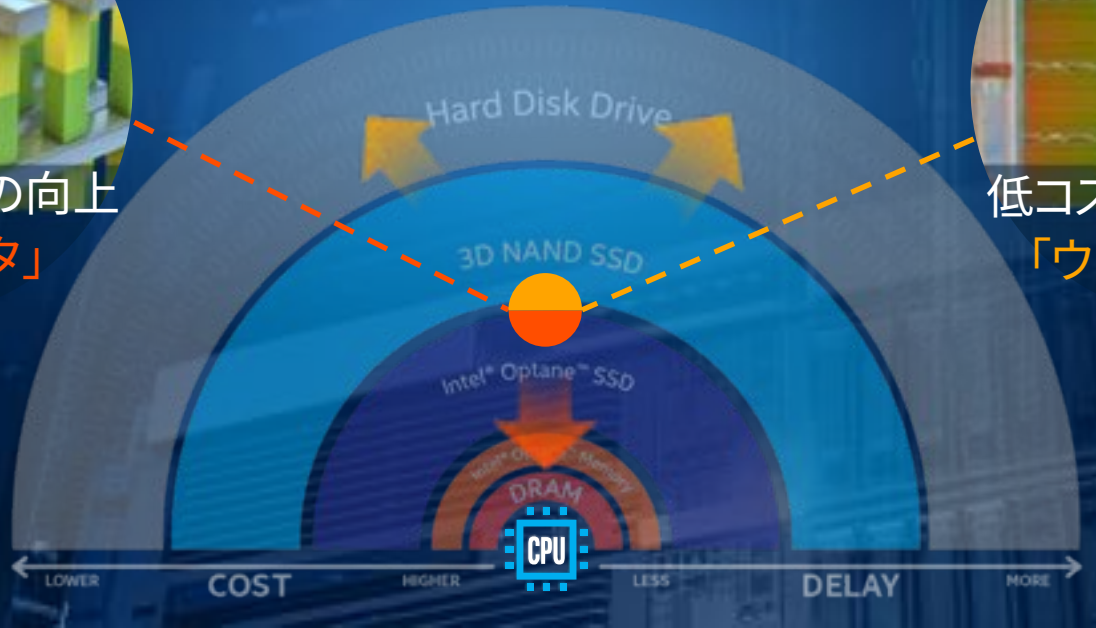
インテルは 2 つのテクノロジーに投資している



パフォーマンスの向上
「ホットデータ」

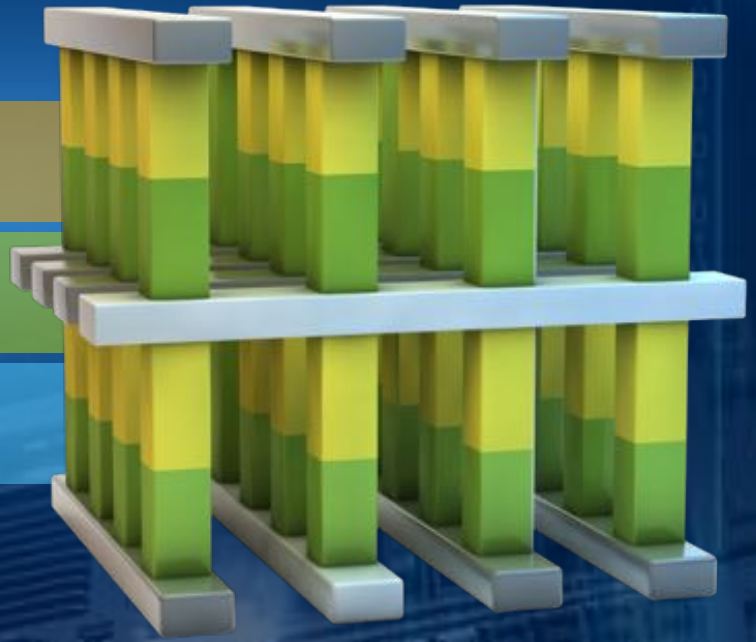


低コスト化と高密度化
「ウォームデータ」



インテル® Optane™ テクノロジー

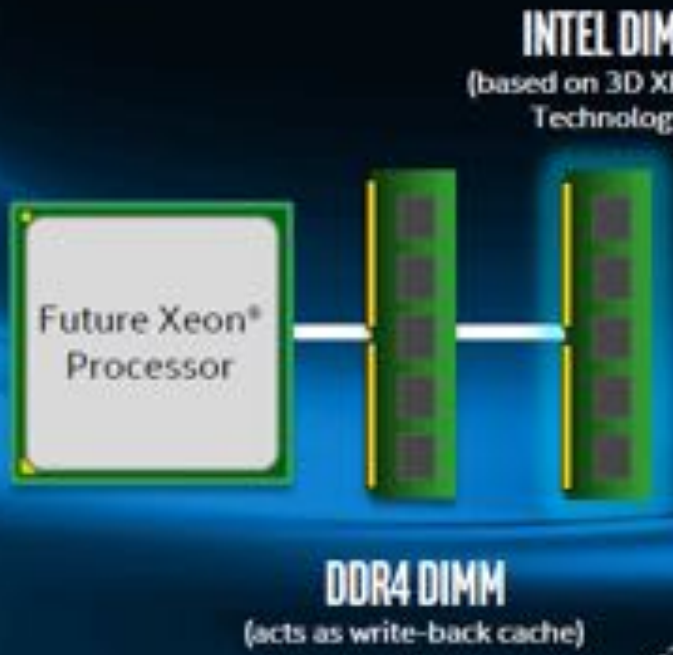
- レイテンシー
- スループット (IOPs)
- サービス品質



INTEL DIMMs

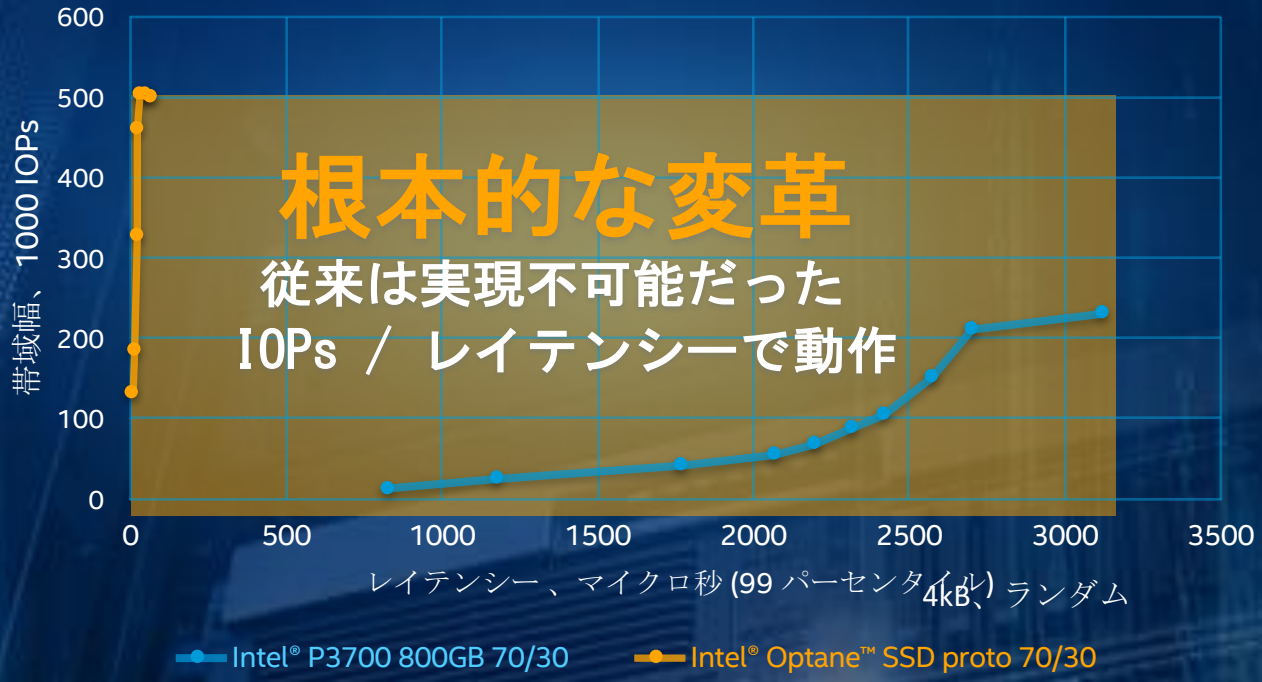
Based on 3D XPoint™ Technology

- DDR4 electrical & physical compatible
- Supported on next generation Intel® Xeon® platform
- Up to 4X system memory capacity, at significantly lower cost than DRAM
- Can deliver big memory benefits without modifications to OS or applications



© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

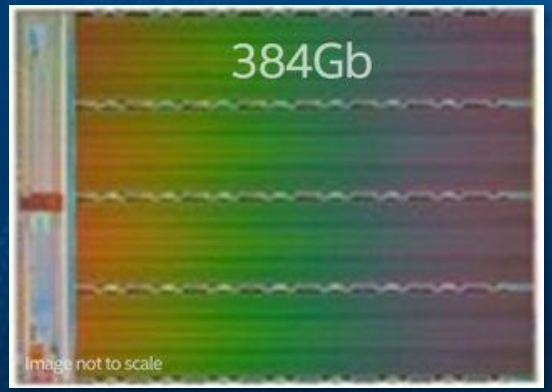
Optane™ SSD のパフォーマンス

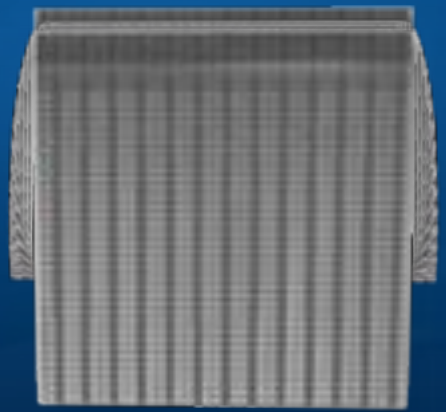


システム構成:I7-6700K (ターボ 4.3GHz)、ASUS* Z170M-PLUS 4x4GB DDR-2133、ハイパースレッディング無効、CPU C ステート無効、Ubuntu* 14.04 LTS 64 ビット・サーバー、カーネル 4.4 (ポーリング有効)、FIO 2.1.11免責条項:性能に関するテストはプロトタイプに基づくものであり、実際の結果は異なる場合があります。

インテルの 3D NAND テクノロジー

インテルの 3D NAND テクノロジー





より高密度、より低コストのストレージを実現



データセンターにおけるSSDの優位性
(HDDとの比較)

優れたTCO (Total Cost of Ownership)を実現

信頼性

- 年間故障率(AFR)
  10分の1未満に低減[1]
- **Power Loss Imminent (PLI)**
  によるデータ保護
- **SMARTログ**
  による
  モニタリング

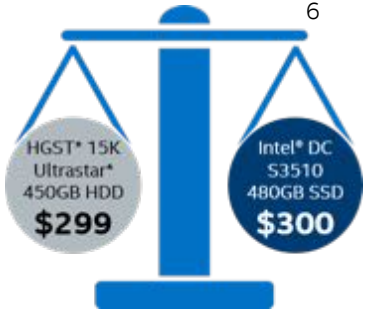
性能

- 最大**13倍**の
  スループット[2]
- 最大**200倍** の
  読み込み性能[3]
- 最大**95倍**の
  書き込みIOPS[4]

運用コスト

- 最大**5倍**の
  MB/Watt[5]
- ドライブ故障の
  原因となる機械的
  動作部品がない
- 2.5”、M.2 などの
  省スペース形状

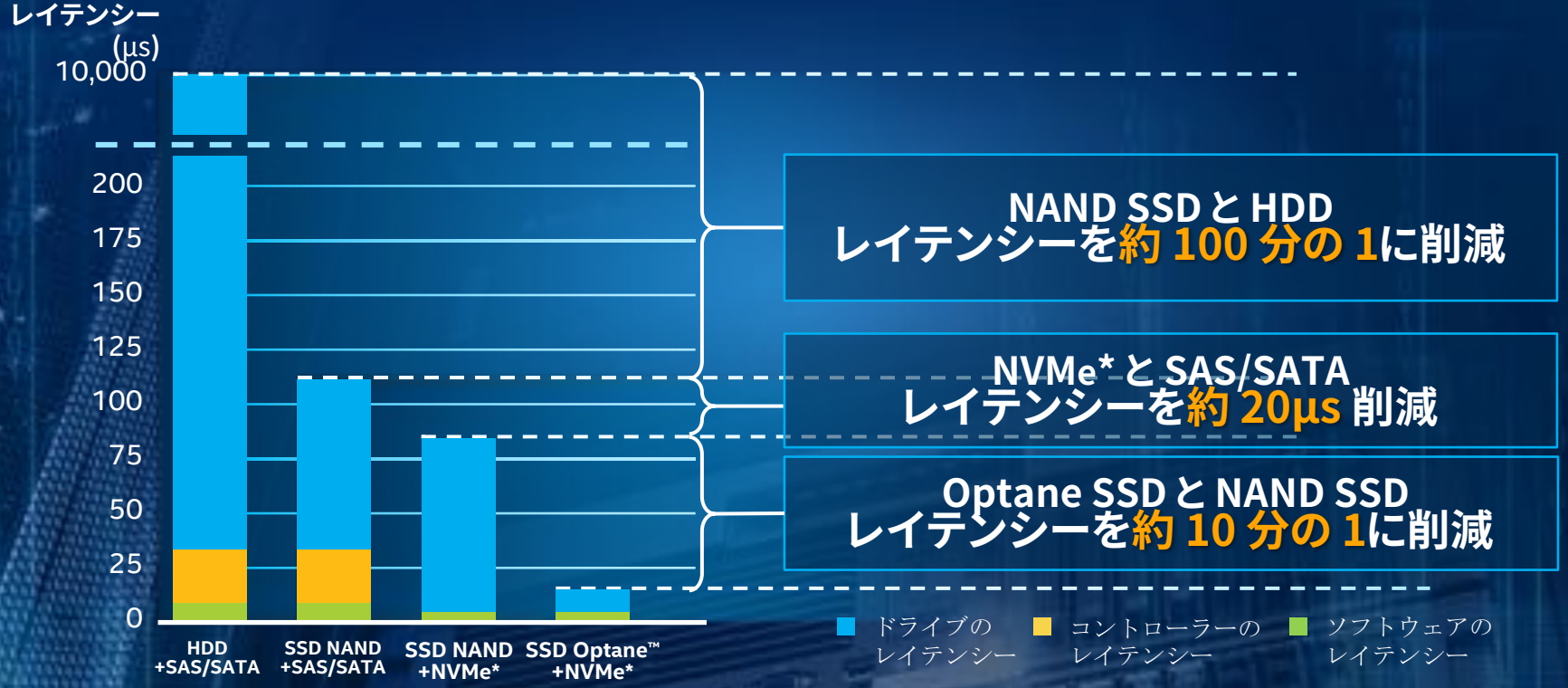
価格



1) **10X Lower AFR**: Source - Intel. Intel SSD Annualized Fail Rate Report for all of 2015.
2) Source – Intel: Performance data based on IOMeter* 2014. Configuration: ASUS* Tek Computer Inc. H87I-Plus; CPU Haswell i7-4770 LGA1150 3.4GHz 8MB 84W 4 cores; Heatsink: Intel* E97378-001 Lga1155/1156; Memory: 4GB DDR3 1333 PC3-10600 (667MHz) Kingston*; Intel DC S3510 480G SSD and Seagate* Savio* 10K SAS ST300MM006 Hard Drive; Mini-ITX Antec* chassis; 350W Power Supply
3) Source – Intel: Performance data based on IOMeter* 2014. Configuration: ASUS* Tek Computer Inc. H87I-Plus; CPU Haswell i7-4770 LGA1150 3.4GHz 8MB 84W 4 cores; Heatsink: Intel* E97378-001 Lga1155/1156; Memory: 4GB DDR3 1333 PC3-10600 (667MHz) Kingston*; Intel DC S3510 480G SSD and Seagate* Savio* 10K SAS ST300MM006 Hard Drive; Mini-ITX Antec* chassis; 350W Power Supply.
4) Source – Intel: Performance data based on IOMeter* 2014. Configuration: ASUS* Tek Computer Inc. H87I-Plus; CPU Haswell i7-4770 LGA1150 3.4GHz 8MB 84W 4 cores; Heatsink: Intel* E97378-001 Lga1155/1156; Memory: 4GB DDR3 1333 PC3-10600 (667MHz) Kingston*; Intel DC S3510 480G SSD and Seagate* Savio* 10K SAS ST300MM006 Hard Drive; Mini-ITX Antec* chassis; 350W Power Supply.
5) Source – Intel. Operational power based on 90% read, 10% write workload per Microsoft SQL Server 2008 Analyzing IO, April 2010. Actual power subject to application workload. Performance data based on IOMeter* 2014. Configuration: ASUS* Tek Computer Inc. H87I-Plus; CPU Haswell i7-4770 LGA1150 3.4GHz 8MB 84W 4 cores; Heatsink: Intel* E97378-001 Lga1155/1156; Memory: 4GB DDR3 1333 PC3-10600 (667MHz) Kingston*; Intel DC S3510 480G SSD and Seagate* Savio* 10K SAS ST300MM006 Hard Drive; Mini-ITX Antec* chassis; 350W Power
6) Source - Newegg.com*, July 11 2016, compare HGST* Ultrastar* HUS156045VLS600 450GB 15K RPM HDD vs. Intel* DC S3510 480GB SATA SSD

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。
Intel Non-Volatile Memory Solutions Group
Other names and brands may be claimed as the property of others

NVMe* の優れたパフォーマンス



テクノロジーに関する記述は、市場におけるメモリー製品の公表された仕様に表示されているメモリー・テクノロジーのレイテンシー、密度、書き込みサイクル指標と、以下のシステム構成を使用してインテル® Optane™ SSD プロトタイプ上で測定したデータの比較に基づきます。
I7-6700K (ターボ 4.3GHz)、ASUS* Z170M-PLUS 4x4GB DDR-2133、HT 無効、CPU C ステート無効、Ubuntu* 14.04 LTS 64 ビット・サーバー、カーネル 4.4 (ポーリング有効)、FIO 2.1.11
免責条項:性能に関するテストはプロトタイプに基づくものであり、実際の結果は異なる場合があります。 *その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。.

新たなネットワーク

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

Intel® Omni-Path Architecture

Evolutionary Approach, Revolutionary Features, End-to-End Solution

HFI Adapters
Single port
x8 and x16


x16 Adapter (100 Gb/s)


x8 Adapter (58 Gb/s)

Edge Switches
1U Form Factor
24 and 48 port


48-port Edge Switch


24-port Edge Switch

Director Switches
QSFP-based
192 and 768 port


768-port Director Switch (20U chassis)


192-port Director Switch (7U chassis)

Silicon
OEM custom designs
HFI and Switch ASICs


HFI silicon Up to 2 ports (50 GB/s total b/w)


Switch silicon up to 48 ports (1200 GB/s total b/w

Software
Open Source
Host Software and Fabric Manager



Cables
Third Party Vendors
Passive Copper Active Optical



Building on the industry's best technologies

- Highly leverage existing Aries and Intel® True Scale fabric
- Adds innovative new features and capabilities to improve performance, reliability, and QoS
- Re-use of existing OpenFabrics Alliance* software

Robust product offerings and ecosystem

- End-to-end Intel product line
- >100 OEM designs[1]
- Strong ecosystem with 70+ Fabric Builders members

[1] Source: Intel internal information. Design win count based on OEM and HPC storage vendors who are planning to offer either Intel-branded or custom switch products, along with the total number of OEM platforms that are currently planned to support custom and/or standard Intel® OPA adapters. Design win count as of November 1, 2015 and subject to change without notice based on vendor product plans. *Other names and brands may be claimed as property of others.

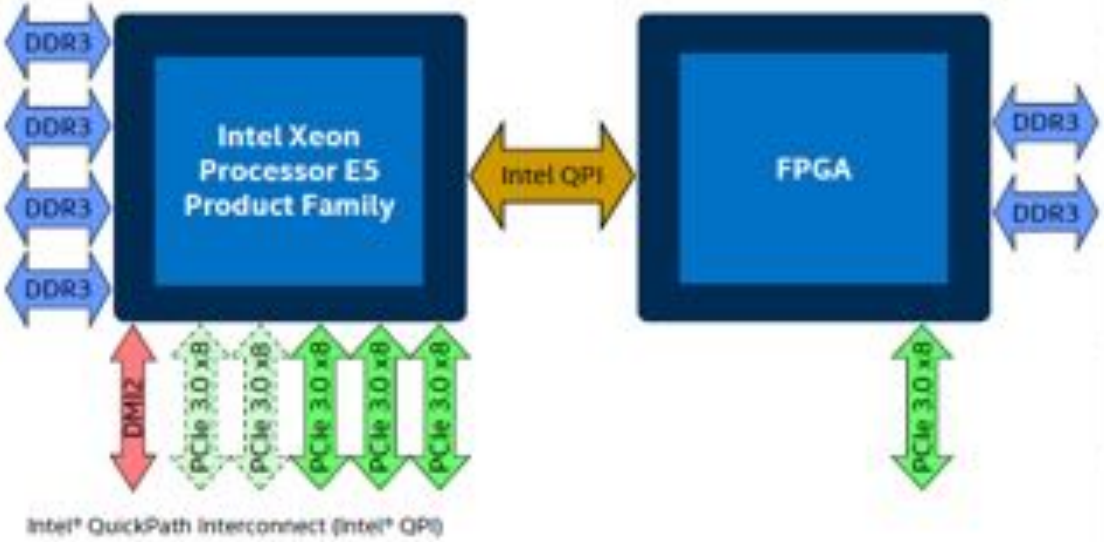
© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

さらなる負荷への対応

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

Intel® Xeon® E5 + Field Programmable Gate Array Software Development Platform (SDP) Shipping Today

Software Development for Accelerating Workloads using Intel® Xeon® processors and coherently attached FPGA in-socket



Processor	Intel Xeon Processor E5
FPGA Module	Altera® Stratix® V
QPI Speed	6.4 GT/s full width (target 8.0 GT/s at full width)
Memory to FPGA Module	2 channels of DDR3 (up to 64 GB)
Expansion connector to FPGA Module	PCI Express* (PCIe) 3.0 x8 lanes - maybe used for direct I/O e.g. Ethernet
Features	Configuration Agent, Caching Agent, (optional) Memory Controller
Software	Accelerator Abstraction Layer (AAL) runtime, drivers, sample applications

IDF15

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

高効率・高密度実装へ向けて

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

スケーラブル・高効率DCを目指して

Open Compute Project (OCP)



Facebook社が提唱
スケーラブル・コンピューティング向け
高効率設計エンジニアコミュニティ

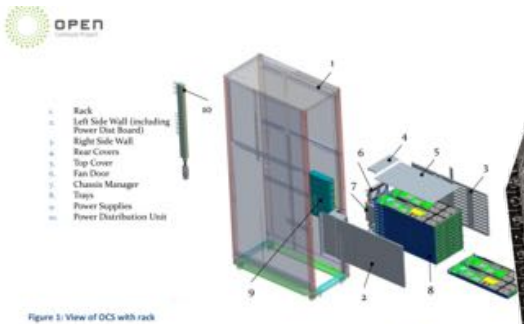
活動範囲（Project)

- Storage
- Networking
- Server
- Open Rack
- Data Center Design
- Hardware Management
- Certification
- Solution Provider

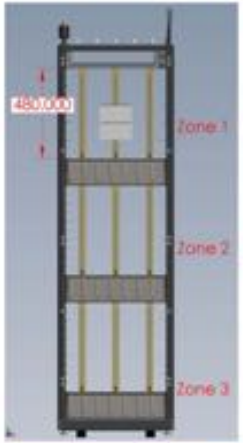
© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

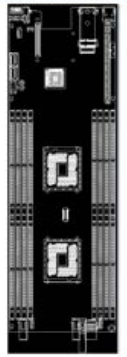
OCPにおける標準化例

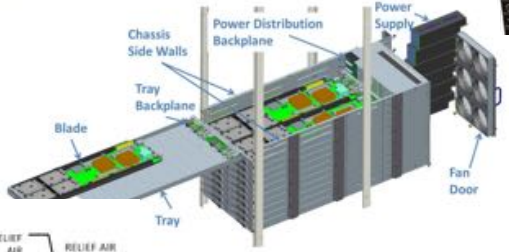
- Storage
- Network
- Server
- Rack
- Data Center



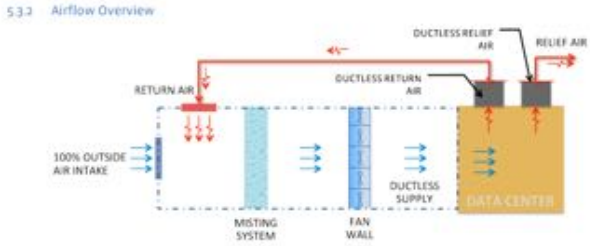


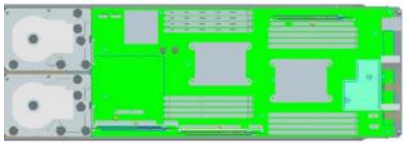


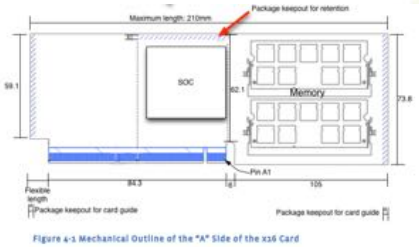








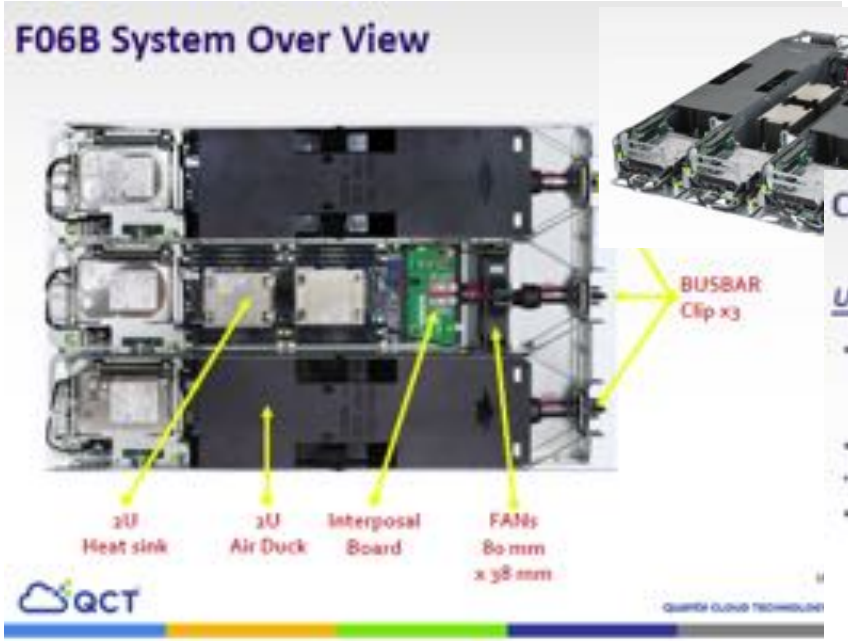


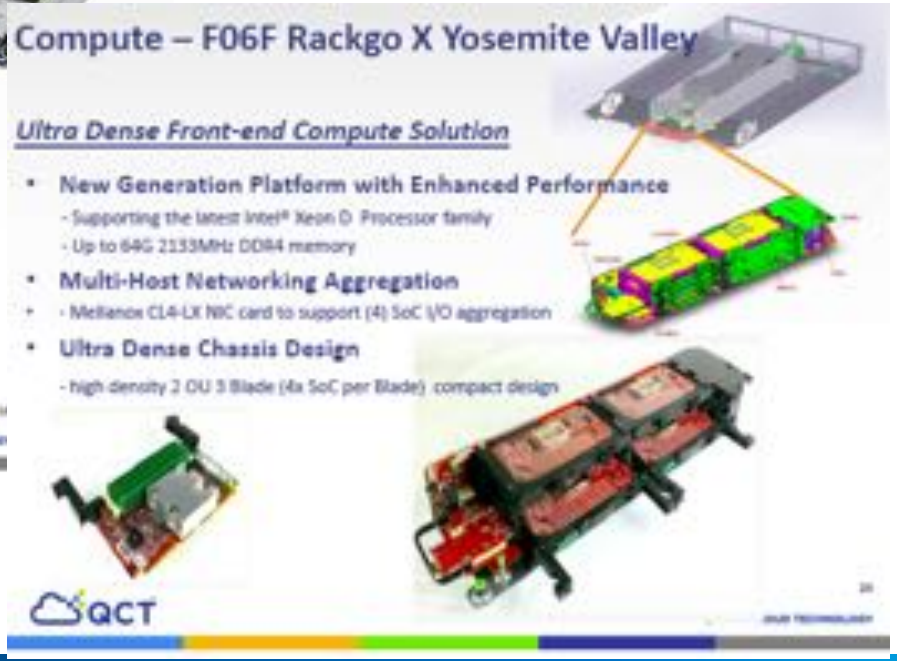




© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

QCTの例





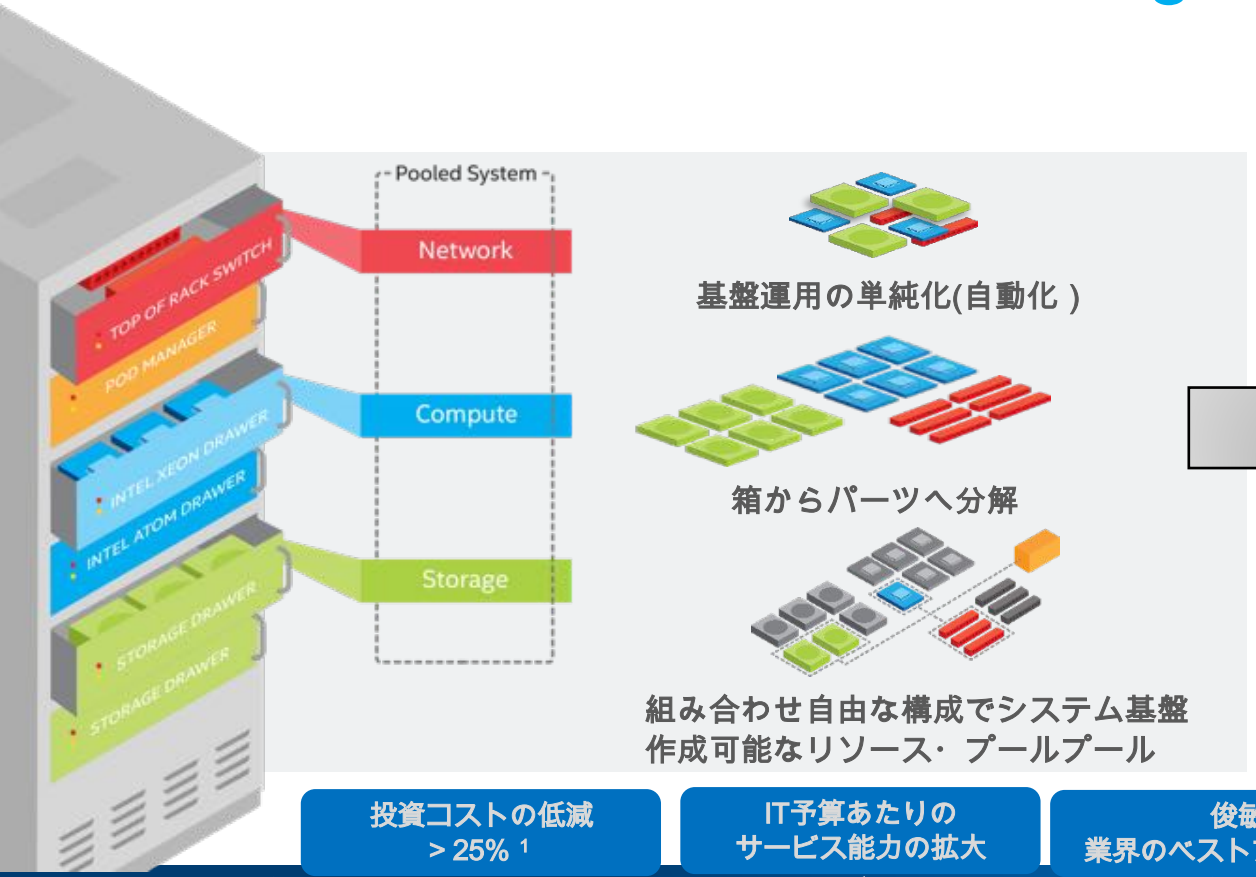
QCT Compute Node F06B & F06F

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

そしてSDIへ

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

インテル® Rack Scale Design (RSD)



運用管理APIの標準化

DMTF

オープンHWの活動

opendatacenter.cn

OPEN Compute Project

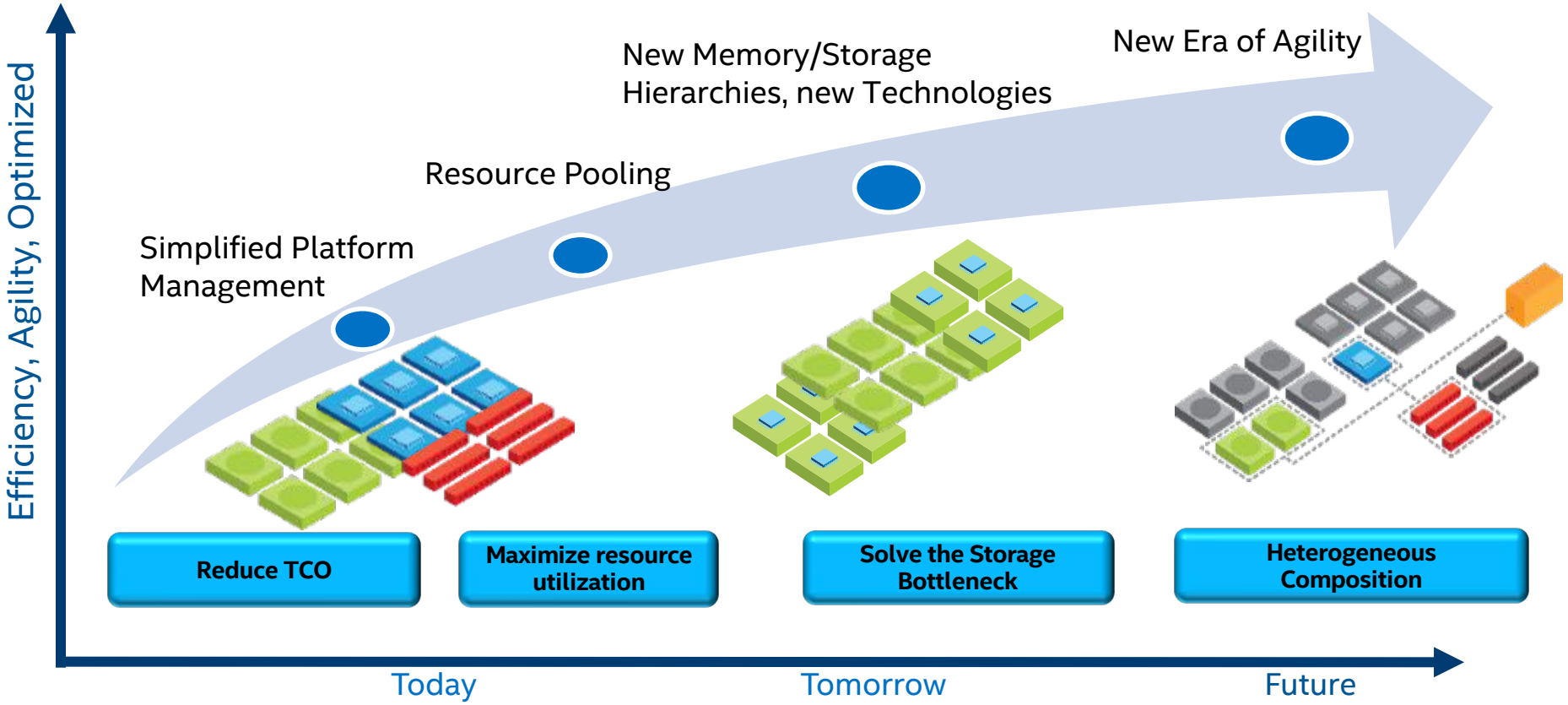
投資コストの低減
> 25% [1]

IT予算あたりの
サービス能力の拡大

俊敏性の向上
業界のベストプラクティスの活用

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

Evolution of Rack Scale Design



© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

Software Defined Infra.(SDI)の構成要素



サービスの保証

プロビジョニング管理

プール化された資源

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。

データセンター向けソリューション

インテル® DCM コンソール

インテル® DCM SDK

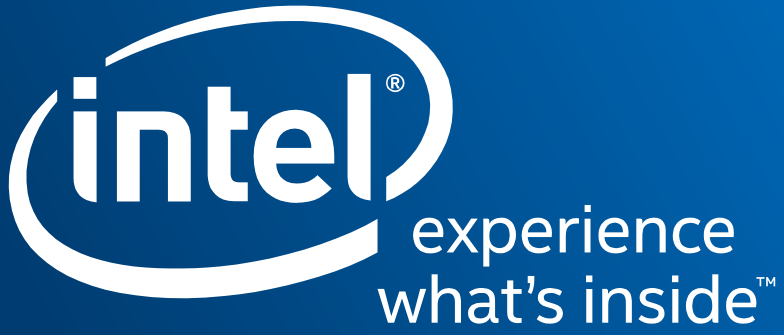
- 電力/温度のリアルタイム監視（ラック、サーバなど任意の単位）
- ポリシーベースの電力キャッピング（ラック単位、サーバー単位等）
- ITデバイスの消費電力管理（PDU、UPS、ネットワーク、ストレージ）

インテル® Virtual Gateway SDK

- コンポーネント・レベル ヘルスモニタリング　New!
- リモートKVMコンソール
- リモート・パワー制御
- 故障予測（将来機能）

- エージェントレス
- 監視・管理の一元化
- 統合データ分析による継続的な傾向把握と改善
- クロス・プラットフォームのサポート

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。　Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。　* その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。


intel®
experience
what's inside™

Legal Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

A "Mission Critical Application" is any application in which failure of the Intel Product could result, directly or indirectly, in personal injury or death. SHOULD YOU PURCHASE OR USE INTEL'S PRODUCTS FOR ANY SUCH MISSION CRITICAL APPLICATION, YOU SHALL INDEMNIFY AND HOLD INTEL AND ITS SUBSIDIARIES, SUBCONTRACTORS AND AFFILIATES, AND THE DIRECTORS, OFFICERS, AND EMPLOYEES OF EACH, HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES AND REASONABLE ATTORNEYS' FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY CLAIM OF PRODUCT LIABILITY, PERSONAL INJURY, OR DEATH ARISING IN ANY WAY OUT OF SUCH MISSION CRITICAL APPLICATION, WHETHER OR NOT INTEL OR ITS SUBCONTRACTOR WAS NEGLIGENT IN THE DESIGN, MANUFACTURE, OR WARNING OF THE INTEL PRODUCT OR ANY OF ITS PARTS.

Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined". Intel reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The information here is subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.

The products described in this document may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Contact your local Intel sales office or your distributor to obtain the latest specifications and before placing your product order.

Copies of documents which have an order number and are referenced in this document, or other Intel literature, may be obtained by calling 1-800-548-4725, or go to: http://www.intel.com/design/literature.htm

Xeon and other code names featured are used internally within Intel to identify products that are in development and not yet publicly announced for release. Customers, licensees and other third parties are not authorized by Intel to use code names in advertising, promotion or marketing of any product or services and any such use of Intel's internal code names is at the sole risk of the user

Intel, Look Inside, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

Copyright ©2016 Intel Corporation.

© 2016, Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および / または その他の国における Intel Corporation の商標です。 * その他の社名、製品名などは、一般に各所有者の表示、商標または登録商標です。